动态终端界面说明（V1.1）

电脑网页、手机网页、大屏、Windows EXE的Edge窗口及APK前台共用树莓派提供的界面。更新服务器资源后刷新即可获得动态展示，无需分别复制五套网页。

新增：

1. 在线状态点与链路动画，表示当前连接状态；不表示真实网络包数量。

2. 收到新的节点序号时数值短暂高亮，同一条旧消息不会伪装成新采样。

3. 烟雾／火焰异常提示闪烁，确认、消音、异常恢复逻辑保持不变。

4. 每房间最近最多60个有效采样的温度、湿度、MQ相对响应小趋势；只来自当前页面实际收到的数据，不定时编造值。故障值和超过20秒的缺口不连线。

5. 最后采样年龄与刷新时间，区分“ 页面查询成功 ”与“ 节点刚采到新数据 ”。

6. 动画开关和系统减少动态效果支持。关闭动画仍按原周期刷新数据，不影响声音与本地报警。

页面仍每2秒查询，节点常规状态每5秒上报、事件即时上报。没有实际数据时显示等待，服务器中断时冻结趋势、暂停链路动画、禁用卡片控制并提示过期，重连后继续。

实时小趋势不是完整历史。刷新或关闭页面会清空这段浏览器内缓存；历史页继续从SQLite查询完整保留范围，断网期间未上报的历史仍不补传。

生产模式不生成假测量值。`python -m tools.run_demo`专供比赛排练，横幅明确标注模拟数据，演示温湿度会随时间缓慢变化，模拟异常按钮只在DEMO模式出现。该结果不能代替实物传感器验收。

Android5.1旧WebView兼容采用ES5语法、XMLHttpRequest和SVG，不要求新框架。具体OPPO显示和后台行为仍需真机验收；前台动画不会保证锁屏告警，后台仍由原生APK服务负责。